

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Généralités sur la transmission du mouvement de rotation

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche d'évaluation synthétique mobilise l'ensemble des notions du module sur la transmission du mouvement de rotation. La rigueur du raisonnement, la justesse des unités et la clarté des schémas seront notées.

EXERCICE 1 Analyse d'un train d'engrenages épicycloïdal simplifié

Un réducteur de vitesse pour perceuse visseuse sans fil est modélisé par un train d'engrenages à axes fixes composé de quatre roues dentées Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 engrenant successivement. Les nombres de dents sont : $Z_1 = 12, Z_2 = 36, Z_3 = 15, Z_4 = 45$. L'arbre d'entrée (porteur de Z_1) est entraîné par un moteur à 12000 tr/min. Le couple moteur disponible est 0.15 N.m. Le rendement global de la chaîne mécanique est estimé à $\eta = 0,85$.

1. Déterminer le sens de rotation de la roue de sortie Z_4 par rapport à l'entrée Z_1 . Justifier par une analyse locale des contacts.
2. Calculer le rapport de transmission global $R = \frac{\omega_{\text{entrée}}}{\omega_{\text{sortie}}}$ et la vitesse de rotation de l'arbre de sortie en tr/min puis en rad s⁻¹.
3. Calculer le couple utile disponible sur l'arbre de sortie. Préciser la relation fondamentale utilisée.
4. L'utilisateur bloque la vis (sortie immobilisée). Le moteur continue de tourner. Expliquer physiquement ce qui se passe au niveau des efforts de contact entre les dents et proposer une disposition de sécurité mécanique indispensable sur l'arbre moteur pour protéger le réducteur.

EXERCICE 2 Transmission par courroie : glissement, tensions et dimensionnement

On souhaite transmettre une puissance mécanique $P = 1.5$ kW entre deux arbres parallèles distants de 500 mm à l'aide d'une courroie trapézoïdale. La poulie motrice (rayon $r_1 = 40$ mm) tourne à $\omega_1 = 1500$ tr/min. La poulie menée a un rayon $r_2 = 120$ mm. Le coefficient d'adhérence courroie/poulie est $\mu = 0,35$. L'angle d'enroulement sur la petite poulie est $\alpha = 160^\circ$. On néglige l'effet de la force centrifuge.

1. Calculer la vitesse angulaire théorique $\omega_{2,\text{th}}$ de la poulie menée (sans glissement) et le rapport de transmission théorique.
2. En fonctionnement nominal, on mesure un glissement de 2%. Définir le glissement g et calculer la vitesse angulaire réelle $\omega_{2,\text{réel}}$.
3. Établir la relation d'Eytelwein (ou Euler) reliant les tensions F_1 (côté tendu) et F_2 (côté

relâché) pour un glissement imminent. En déduire le rapport maximal admissible $\frac{F_1}{F_2}$ pour ne pas glisser.

4. Sachant que la tension maximale admissible dans la courroie (côté tendu) est $F_{1,\max} = 800 \text{ N}$, vérifier si la transmission peut assurer la puissance nominale sans glisser. Si non, proposer une modification unique du système (choix parmi : rayon poulies, distance axes, type courroie, coefficient frottement) pour y remédier, en justifiant quantitativement.

EXERCICE 3 Vis de translation / Écrou tournant : irréversibilité et rendement

Un vérin de levage pour plateforme élévatrice PMR (Personnes à Mobilité Réduite) utilise une vis trapézoïdale (pas $p = 6 \text{ mm}$, diamètre moyen $d_m = 30 \text{ mm}$, angle de profil $\alpha = 15^\circ$) et un écrou en bronze ($\mu = 0,12$). La charge à lever est $F = 4000 \text{ N}$. La vis est fixe en rotation et l'écrou est entraîné en rotation par un moteur réducteur.

1. Exprimer le couple moteur C_m nécessaire au levage en fonction de F, d_m, p, α, μ . Calculer sa valeur numérique.
2. Calculer le rendement η de ce système vis-écrou en levage. Commenter la valeur obtenue au regard de la dissipation d'énergie.
3. Démontrer la condition d'irréversibilité (auto-freinage) pour une vis trapézoïdale. Vérifier si ce vérin est irréversible. Quelle conséquence pratique majeure cela a-t-il pour la sécurité des usagers en cas de coupure de courant ?
4. Si l'on inverse le sens de rotation du moteur pour la descente, le couple moteur nécessaire est-il le même ? Justifier par le calcul du couple résistant C_r en descente et comparer à C_m .

EXERCICE 4 Synthèse : Choix technologique et chaîne d'énergie

Un robot mobile doit franchir une pente de 15° à vitesse constante $v = 0,5 \text{ m s}^{-1}$. Masse totale $m = 8 \text{ kg}$. Roues motrices de rayon $R = 50 \text{ mm}$. Le moteur disponible est un moteur CC sans balai (BLDC) : vitesse nominale $\omega_m = 3000 \text{ tr/min}$, couple nominal $C_m = 0,1 \text{ N m}$, puissance max $P_{\max} = 35 \text{ W}$.

1. Calculer la force de traction F_t nécessaire au franchissement de la pente (négliger les frottements de roulement). En déduire le couple requis à la roue C_{roue} et la vitesse angulaire de roue ω_{roue} .
2. Déterminer le rapport de réduction R_{red} nécessaire pour adapter le moteur à la roue. Le moteur peut-il fournir le couple requis ? Justifier.

3. Deux solutions de transmission sont envisagées entre le moteur et l'axe de roue :

- Solution A : Train d'engrenages droits (3 étages, rendement $\eta_A = 0,92$).
- Solution B : Courroie crantée + un étage d'engrenages (rendement $\eta_B = 0,85$).

Comparer les deux solutions au regard des critères suivants : encombrement axial/radial, bruit/vibrations, maintenance/usure, capacité à absorber les chocs (franchissement d'obstacle), coût. Présenter sous forme de tableau comparatif argumenté.

4. Pour la solution retenue, indiquer deux consignes de sécurité impératives à respecter lors de l'assemblage et de la mise en service du réducteur sur le robot.